



Lycée Albouury Ndiaye
Linguère
M. Ndiaye

Année scolaire : 2008/2009
Classe : TS1
Durée : 3h

Devoir de mathématiques n°2/1^{er} semestre

☞ Exercice 1 (6 points)

On pose $Q(z) = z^3 - (i + 2i \cos \alpha)z^2 - (1 + \cos \alpha)^2 z + i(1 + \cos \alpha)$ où z désigne un nombre complexe et α un nombre réel tel que $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Les trois racines de $Q(z)$ sont désignées par a, b et c respectivement. On veut déterminer les racines de $Q(z)$ de deux façons différentes.

1^{ère} façon

- Sans calculer a, b et c , calculer $(a + b + c)$, $(ab + ac + bc)$ et abc .
- Sachant que la somme de deux racines est égale à $2i \cos \alpha$, utiliser les résultats précédents pour résoudre l'équation $Q(z) = 0$.

2^{ème} façon

- Montrer que $Q(z)$ a une racine imaginaire pure que l'on déterminera.
- En déduire les autres racines de $Q(z)$.
- a étant la racine de $Q(z)$ dont la partie réelle est positive, donner son module en fonction de α et déterminer le cosinus et le sinus de son argument en fonction de α .

☞ Exercice 2 (3 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $x \mapsto x - \cos x$.

- Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α ; et que $\alpha \in \left] \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4} \right[$.
- Montrer qu'il existe un réel $c \in \left] \alpha; \frac{\pi}{4} \right[$ tel que $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) f'(c)$.
- Montrer que $f'(c) > \frac{3}{2}$. En déduire que $\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} f\left(\frac{\pi}{4}\right) < \alpha < \frac{\pi}{4}$.

☞ Exercice 3 (3 points)

- Démontrer que pour tout réel x strictement positif :

$$\frac{1}{1+x} \leq \ln(1+x) - \ln x \leq \frac{1}{x}.$$

- Pour tout entier naturel non nul, on pose : $V_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$.

Déduisez du résultat précédent que :

$$\ln\left(\frac{2n+1}{n+1}\right) \leq V_n \leq \ln 2.$$

- ❸ Démontrer que (V_n) converge et calculer sa limite.

📄 Problème (8 points)

Partie A

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$ par :

$$g(x) = \frac{1}{\ln^2 x} - \frac{1}{\ln x} \quad \text{pour } x > 0 \text{ et } x \neq 1 ; \quad g(0) = 0.$$

- ❶ Montrer que g est continue à droite en zéro.
❷ Étudier les limites de g aux bornes de son ensemble de définition. Dresser le tableau de variations de g . En déduire le signe de $g(x)$.

Partie B

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$, par :

$$f(x) = \frac{-x}{\ln x} \quad \text{si } x > 0 \text{ et } x \neq 1 ; \quad f(0) = 0.$$

- ❶ Montrer que f est continue à droite et dérivable à droite au point 0. En déduire l'existence d'une demi-tangente à la courbe représentative (C) de f au point d'abscisse 0.
❷ Étudier les limites aux bornes de son ensemble de définition.
❸ Comparer $f'(x)$ et $g(x)$. En déduire les variations de f et son tableau de variations.
❹ Représenter dans le plan rapporté à un repère orthonormé la courbe (C) (unité : 2 cm).